Lucas Paguetti Pereira
ADS - 3P - CESAR School

Validação Inteligente de Documentos

Cenário: cadastro de novos clientes (onboarding) em um banco digital, com documento de identificação (RG/CNH) e comprovante de residência do cliente.

1. Problema

No cadastro de novos clientes, a equipe de backoffice confere manualmente o documento de identificação e o comprovante de residência: lê os dados, redigita no sistema e verifica se nome, CPF e endereço batem. O processo é lento (o cliente espera dias pela abertura da conta), sujeito a erros de digitação de CPF e CEP e vulnerável a fraudes, como documentos vencidos, comprovantes antigos ou comprovantes em nome de outra pessoa.

2. Usuário

• Principal: analista de cadastro do backoffice do banco.

• Secundário: equipe de compliance, que consulta o histórico e os motivos de reprovação, e o cliente, que envia os documentos pelo app e acompanha o status do cadastro.

3. Documentos

• Documento de identificação (RG ou CNH)

• Comprovante de residência (conta de luz, água ou internet)

4. Dados extraídos

• Identificação: nome completo, CPF, data de nascimento, número do documento, órgão emissor/UF e data de validade (no caso da CNH).

• Comprovante de residência: nome do titular, endereço (logradouro e número), bairro, cidade/UF, CEP, empresa emissora e data de emissão.

5. Regras

• Documento legível (o OCR retornou texto suficiente e com boa confiança).

• Campos obrigatórios presentes (nome, CPF, datas e endereço).

• CPF com formato e dígitos verificadores válidos.

• CNH dentro da data de validade.

• Cliente maior de 18 anos, pela data de nascimento.

• Comprovante de residência emitido há no máximo 90 dias.

• CEP com formato válido (8 dígitos).

• Nome do titular do comprovante igual ao nome do documento de identificação.

• CPF não cadastrado anteriormente (cliente não duplicado).

6. Aprovação

O cadastro é aprovado quando os dois documentos foram enviados, os campos obrigatórios foram extraídos, o CPF é válido, a CNH está na validade, o cliente é maior de idade, o comprovante é recente e está no nome do cliente, e todas as regras foram atendidas. Os dados validados são registrados para a abertura da conta.

7. Rejeição

O cadastro é rejeitado quando ocorre qualquer um destes casos:

• Documento ilegível (imagem borrada, escura ou cortada).

• Campo obrigatório ausente (ex.: sem CPF ou sem data de emissão).

• CPF inválido ou já cadastrado.

• CNH vencida ou cliente menor de 18 anos.

• Comprovante com mais de 90 dias ou CEP inválido.

• Comprovante em nome de outra pessoa (encaminhado para análise manual, pois pode ser de um familiar).

A resposta sempre informa o motivo, para o cliente saber qual documento reenviar.

8. Fluxo

Upload dos documentos (PDF/imagem) → OpenCV (tratamento da imagem) → Tesseract (OCR) → IA (texto → JSON por tipo de documento) → Spring Boot (objetos Java + regras e validação cruzada) → PostgreSQL (salva cadastro, dados e resultado) → API REST (consulta: aprovado/reprovado + motivos)

9. MVP

Processar apenas o comprovante de residência de um cliente já cadastrado, com:

• Endpoint de upload do comprovante vinculado ao cliente.

• OCR + extração via IA.

• Regras básicas: legibilidade, campos obrigatórios, comprovante com menos de 90 dias, CEP válido e nome do titular igual ao do cliente cadastrado.

• Resultado salvo no banco e consultável via endpoint REST.

O documento de identificação (RG/CNH) e a validação cruzada completa ficam como evolução depois da demo.